Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Seri toplamı soruları: teleskopik seri, logaritmalı seri, iki geometrik serinin farkı.
- Verilen terimlerden genel terimi bulma.
- Yakınsaklık testlerine giriş:
  - İntegral testi (integral test)
  - p-serisi testi
  - Karşılaştırma (mukayese) testi (comparison test)
  - n-inci terim (genel terim) testi
  - Limit karşılaştırma testi (limit comparison test)
  - Oran testi, D'Alembert (ratio test)
  - Kök testi (root test)

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bir seri görünce **ilk iş genel terimin limitine bakmak**. $\lim a_n \neq 0$ ise seri ıraksaktır, başka teste gerek yok.
- $\lim a_n = 0$ olması yakınsaklık için yetmez. Harmonik seri $\sum \frac{1}{n}$'de genel terim 0'a gider ama seri ıraksaktır.
- İntegral testi yalnız yakınsak/ıraksak bilgisini verir. Serinin toplamı integralin değerine eşit değildir.
- Karşılaştırma testinde eşitsizliğin yönü önemli. Büyük seri yakınsaksa küçük seri yakınsaktır. Küçük seri ıraksaksa büyük seri ıraksaktır. Ters yönler bir şey söylemez.
- Testler bir "paraşüt" gibidir: biri cevap vermezse diğeri denenir. Bazı sorular yalnız tek bir testle çözülür. Bu yüzden hepsini bilmek gerekir.
- Oran testi özellikle faktöriyel ve kuvvet içeren sorularda, kök testi n-inci kuvvet içeren sorularda kullanılır.
- Sınav soruları bölümdeki hocaların oluşturduğu komisyonlarca hazırlanıyor.

Kısa Tekrar Notları

- **n-inci terim testi:** $\sum a_n$ yakınsak ise $\lim a_n = 0$. Buna denk olarak $\lim a_n \neq 0$ ise seri ıraksak.
- **İntegral testi:** f, $[N, \infty)$ aralığında pozitif, sürekli ve azalan ve $a_n = f(n)$ ise $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ ile $\int_N^{\infty} f(x)\,dx$ aynı karakterdedir.
- **p-serisi:** $\sum \frac{1}{n^p}$, $p > 1$ ise yakınsak, $p \leq 1$ ise ıraksak.
- **Karşılaştırma testi:** $0 \leq a_n \leq b_n$ ise:
  - $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsak.
  - $\sum a_n$ ıraksak ise $\sum b_n$ ıraksak.
- **Limit karşılaştırma testi:** $a_n, b_n > 0$ ve $L = \lim \frac{a_n}{b_n}$ olsun.
  - $0 < L < \infty$ ise iki seri aynı karakterdedir.
  - $L = 0$ ve $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsaktır.
  - $L = \infty$ ve $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ ıraksaktır.
- **Oran testi:** $L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
  - $L < 1$ ise yakınsak.

  - $L > 1$ ise ıraksak.
  - $L = 1$ ise test sonuç vermez.
- **Kök testi:** $L = \lim \sqrt[n]{a_n}$. Karar oran testiyle aynı: $L < 1$ yakınsak, $L > 1$ ıraksak, $L = 1$ sonuç yok.
- Karşılaştırmada genellikle seçilen seriler: geometrik seri, harmonik seri, p-serisi.

Detaylı Açıklamalar

Seri toplamı soruları

Örnek 1 (teleskopik seri): $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{4}{n^2+4n+3}$

- Payda çarpanlarına ayrılır: $n^2+4n+3 = (n+1)(n+3)$.
- Basit kesirlere ayırma: $\dfrac{4}{(n+1)(n+3)} = \dfrac{A}{n+1} + \dfrac{B}{n+3}$. Sonuç $A = 2$, $B = -2$.
- Seri $2\sum\left(\dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+3}\right)$ olur.
- Açılınca terimler ikişer adım arayla birbirini götürür:
  - $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) + \ldots$
  - Baştan $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{3}$, sondan $-\frac{1}{n+2}$ ve $-\frac{1}{n+3}$ kalır.
- $S_n = 2\left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{n+2} - \dfrac{1}{n+3}\right)$.
- $n \to \infty$ için kesirli terimler 0'a gider. Toplam $2 \cdot \dfrac{5}{6} = \dfrac{5}{3}$.

Örnek 2 (logaritmalı seri): $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \dfrac{n-1}{n}$

- $n = 1$ için $\ln 0$ tanımsız olduğundan seri $n = 2$'den başlar.
- Toplamların logaritması çarpımın logaritmasıdır:
  - $S_n = \ln\left(\dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{3}{4} \cdots \dfrac{n-1}{n}\right)$
  - Çarpım sadeleşir: $S_n = \ln \dfrac{1}{n}$.
- $n \to \infty$ için $\dfrac{1}{n} \to 0^+$ ve $\ln \dfrac{1}{n} \to -\infty$.
- Seri ıraksaktır. Şıklardaki sayısal cevaplar elenir.

Örnek 3 (iki geometrik seri): $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^{n-1}-1}{6^{n-1}}$

- Seri iki parçaya ayrılır: $\sum\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} - \sum\left(\dfrac{1}{6}\right)^{n-1}$.
- Birinci seri: $a = 1$, $r = \frac{1}{2}$. Toplamı $\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.
- İkinci seri: $a = 1$, $r = \frac{1}{6}$. Toplamı $\dfrac{1}{1-\frac{1}{6}} = \dfrac{6}{5}$.
- Toplam: $2 - \dfrac{6}{5} = \dfrac{4}{5}$.

Örnek 4 (genel terimi bulma): $\dfrac{1}{9}, \dfrac{2}{12}, \dfrac{4}{15}, \dfrac{8}{18}, \ldots$

- Paylar $1, 2, 4, 8$, yani 2^{n-1}.
- Paydalar $9, 12, 15, 18$, yani $3(n+2)$.
- $a_n = \dfrac{2^{n-1}}{3(n+2)}$.

- Kontrol: $n = 1$ için $\frac{1}{9}$, $n = 2$ için $\frac{2}{12}$.

İntegral testi

Teorem

- f fonksiyonu $[N, \infty)$ aralığında pozitif, sürekli ve azalan olsun ve $a_n = f(n)$ olsun.
- Bu durumda $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ ile $\int_N^{\infty} f(x)\,dx$ ya ikisi birden yakınsak ya da ikisi birden ıraksaktır.
- Bir öğrenci "toplam integralin değerine mi eşit" diye sordu. Hayır, test yalnız karakteri verir.
- Azalanlık görülemezse türeve bakılır: $f'(x) < 0$ ise f azalandır.

Örnek 5 (p-serisinin kanıtı): $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$

- $f(x) = \dfrac{1}{x^p}$, $p > 0$ için $[1, \infty)$ aralığında pozitif, sürekli ve azalan.
- İntegral, $p \neq 1$ için: $\int_1^{\infty} x^{-p}\,dx = \left[\dfrac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^{\infty}$.
- $p > 1$ ise $x^{1-p} \to 0$ olur. İntegral $\dfrac{1}{p-1}$'e eşittir, yani yakınsak.
- $p < 1$ ise $x^{1-p} \to \infty$ olur. İntegral ıraksak.
- Sonuç: $p > 1$ ise seri yakınsak, $p \leq 1$ ise ıraksak.
- Örnekler:
  - $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$: $p = \frac{1}{2}$, ıraksak.
  - $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$: $p = \frac{3}{2}$, yakınsak.

Örnek 6: $\sum \dfrac{1}{n^2+1}$

- $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ pozitif, sürekli ve azalan.
- $\int_1^{\infty} \dfrac{dx}{x^2+1} = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4}$, yani integral yakınsak.
- Seri yakınsaktır. İntegralin sayısal değeri hocanın hesabında söylenmedi.

Karşılaştırma (mukayese) testi

Teorem: $a_n, b_n \geq 0$ ve her n için $a_n \leq b_n$ olsun.

- $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsaktır.
- $\sum a_n$ yakınsak ise $\sum b_n$ hakkında bir şey söylenemez.
- $\sum a_n$ ıraksak ise $\sum b_n$ ıraksaktır.

Örnek 7: $\sum \dfrac{1}{n-1}$ $(n \geq 2)$

- Derste öğrenciler "terimler sıfıra gidiyor, yakınsak" dedi. Bu yanlış.
- $\dfrac{1}{n-1} > \dfrac{1}{n}$ olduğundan seri harmonik seriden büyüktür.
- Harmonik seri ($p = 1$) ıraksak olduğu için bu seri de ıraksaktır.

Örnek 8: $\sum \dfrac{1}{n^2-2}$ $(n \geq 2)$

- $\sum \frac{1}{n^2}$ yakınsaktır ($p = 2 > 1$).
- Bir öğrenci $\dfrac{1}{n^2-2} > \dfrac{1}{n^2}$ olduğunu fark etti. Bu yönle karşılaştırma bir şey söylemez.
- Düzeltme: başa bir katsayı konur. $n \geq 2$ için $\dfrac{1}{n^2-2} \leq \dfrac{2}{n^2}$.

- $\sum \frac{2}{n^2}$ yakınsak olduğundan seri yakınsaktır.

Örnek 9: Terimleri $\frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}$ ile üstten sınırlanan bir seri

- $\frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq \frac{4}{n^2}$.
- $\sum \frac{4}{n^2}$ yakınsak olduğundan seri yakınsaktır.
- Serinin tam ifadesi altyazıda anlaşılmıyor.

Örnek 10 (sınav sorusu): $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

- Önce genel terime bakılır: $\frac{1}{\ln n} \to 0$. Test sonuç vermez, başka teste geçilir.
- Her $n \geq 2$ için $\ln n < n$, yani $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$.
- Harmonik seri ıraksak olduğundan seri ıraksaktır.

n-inci terim testi

Teorem

- $\sum a_n$ yakınsak ise $\lim a_n = 0$.
- Tersi doğru değildir.
- Buna denk olarak $\lim a_n \neq 0$ ise seri ıraksaktır.

Örnek 11 (sınav sorusu): $\sum \frac{n+2}{n+5}$

- Hoca, öğrencilerin bu soruda uğraşıp bulamadığını anlatıyor.
- $\lim \frac{n+2}{n+5} = 1 \neq 0$. Seri ıraksaktır.

Örnek 12: $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

- Kök testi uygulanırsa $\sqrt[n]{a_n} = 1 - \frac{1}{n} \to 1$ çıkar. Test sonuç vermez.
- Genel terime bakılır: $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \to e^{-1} = \frac{1}{e} \neq 0$.
- Seri ıraksaktır.

Limit karşılaştırma testi

Teorem: $a_n, b_n > 0$ ve $L = \lim \frac{a_n}{b_n}$.

- $0 < L < \infty$ ise iki seri aynı karakterdedir.
- $L = 0$ ve $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsaktır.
- $L = \infty$ ve $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

Örnekler

- **Örnek 13:** $\sum \frac{1}{n+1}$, $b_n = \frac{1}{n}$ ile karşılaştırılır. $L = 1$, seri ıraksak. Payda $n^2 + 1$ gibi olsaydı $\frac{1}{n^2}$ ile karşılaştırılır ve seri yakınsak olurdu.
- **Örnek 14:** $\sum \frac{1}{1+\sqrt{n}}$, $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ ile karşılaştırılır. $L = 1$. $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ ıraksak ($p = \frac{1}{2}$) olduğundan seri ıraksaktır.
- **Örnek 15:** $\sum \sin \frac{1}{n^3}$
  - $n \to \infty$ için $\frac{1}{n^3} \to 0$ ve $\sin 0 = 0$, genel terim testi sonuç vermez.

  - $b_n = \frac{1}{n^3}$ alınır. $\dfrac{\sin(1/n^3)}{1/n^3} \to 1$.
  - $\sum \frac{1}{n^3}$ yakınsak olduğundan seri yakınsaktır.
- **Örnek 16:** $\sum \sin \dfrac{1}{n}$
  - $b_n = \frac{1}{n}$ alınır, $L = 1$.
  - Harmonik seri ıraksak olduğundan seri ıraksaktır.
  - Örnek 15'ten tek farkı küp. Küp kalkınca sonuç değişiyor.
- **Örnek 17:** Payın derecesi 1, paydanın derecesi 2 olan rasyonel bir seri.
  - Dereceler farkı 1 olduğu için $\frac{1}{n}$ ile karşılaştırılır, L sonlu ve sıfırdan farklı çıkar.
  - Seri ıraksaktır.
- **Örnek 18:** $\sum \dfrac{n}{n^5+2}$
  - Dereceler farkı $5-1=4$. $b_n = \dfrac{1}{n^4}$ alınır.
  - $\lim \dfrac{n/(n^5+2)}{1/n^4} = \lim \dfrac{n^5}{n^5+2} = 1$.
  - $\sum \frac{1}{n^4}$ yakınsak ($p = 4 > 1$). Seri yakınsaktır.

Oran testi

Teorem: $L = \lim \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$.

- $L < 1$ ise yakınsak.
- $L > 1$ ise ıraksak.
- $L = 1$ ise test sonuç vermez, başka teste geçilir.

Örnekler

- **Örnek 19:** $\sum \dfrac{99^n}{n!}$
  - $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{99^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \dfrac{n!}{99^n} = \dfrac{99}{n+1} \to 0$.
  - $0 < 1$, seri yakınsak.
- **Örnek 20:** $\sum \dfrac{2^n}{n}$
  - $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2^{n+1}}{n+1} \cdot \dfrac{n}{2^n} = \dfrac{2n}{n+1} \to 2$.
  - $2 > 1$, seri ıraksak.
- **Örnek 21 (öğrencilere bırakıldı):** $\sum \dfrac{n^n}{n!}$
  - $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \dfrac{n!}{n^n} = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n \to e$.
  - $e > 1$, seri ıraksak.

Kök testi

Teorem: $a_n \geq 0$ ve $L = \lim \sqrt[n]{a_n}$.

- $L < 1$ ise yakınsak.
- $L > 1$ ise ıraksak.
- $L = 1$ ise test sonuç vermez.

Örnekler

- **Örnek 22:** $\sum \dfrac{1}{(\ln k)^k}$

  - $\sqrt[k]{a_k} = \dfrac{1}{\ln k} \to 0$.
  - $0 < 1$, seri yakınsak.
- **Örnek 23:** $\sum \dfrac{2^{n+1}}{n^n}$
  - $\sqrt[n]{a_n} = \dfrac{2^{(n+1)/n}}{n}$. Pay 2'ye, payda sonsuza gider. Limit 0.
  - Seri yakınsak.
- **Örnek 24:** $\sum \dfrac{2^n + 5}{3^n}$ kök testiyle çözülebilir. Hoca sonucu söylemedi. Sonuç "Ders sonrası notlar" kısmında.
- Hoca ayrıca "200^n bölü n^2" gibi okunan bir soruyu alıştırma olarak bıraktı. İfade altyazıda net değil.

Duyurular

- Bu hafta soru çözülerek çalışılmalı. Sorular gelecek hafta pazartesi ve salı derslerinde sorulabilir.
- Gelecek hafta: kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, serilerin uygulamaları. Sonraki hafta çok değişkenli fonksiyonlara geçilecek.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 2'deki karışıklık:** Bir öğrenci $\ln \frac{n-1}{n}$ toplamını $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \to e^{-1}$ limitiyle karıştırıp cevabı 1 sandı. Altyazıda bu limit "eksi bir" diye geçiyor, kimin söylediği net değil; doğrusu e^{-1}. Seri toplamında ise kısmi toplam $\ln \frac{1}{n} \to -\infty$ olur, seri ıraksaktır.
- **Örnek 3'ün sonucu:** Hoca iki parçanın toplamlarını (2 ve $\frac{6}{5}$) buldu ama farkı söylemedi. Sonuç $\dfrac{4}{5}$.
- $p = 1$ **durumu:** Hoca $p = 1$ için integral formülünde paydanın 0 olmasını "tanımsız, dolayısıyla ıraksak" diye açıkladı. Doğru gerekçe şudur: $p = 1$ için ayrı hesap yapılır. $\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{b\to\infty} \ln b = \infty$, yani integral ıraksaktır.
- **Örnek 7'deki katsayı:** Hoca karşılaştırmada araya "$\frac{1}{2}$" katsayısı koyduğunu söylüyor. Bu seride katsayıya gerek yok, çünkü $\frac{1}{n-1} > \frac{1}{n}$ zaten doğrudur.
- **Örnek 20:** Hoca sonucu "küçük olduğu için ıraksak" diye söyledi. Doğrusu: oran 2'ye gider, $2 > 1$ olduğu için ıraksak.
- **Örnek 24:** $\sum \dfrac{2^n + 5}{3^n} = \sum \left(\dfrac{2}{3}\right)^n + 5 \sum \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$. İkisi de $|r| < 1$ olan geometrik seri, seri yakınsaktır.
  - $n = 1$'den başlarsa toplam $\dfrac{2/3}{1/3} + 5 \cdot \dfrac{1/3}{2/3} = 2 + \dfrac{5}{2} = \dfrac{9}{2}$.
  - Kök testiyle $\sqrt[n]{a_n} \to \dfrac{2}{3} < 1$.
- **Testlerin adları:** Hoca "Abel kök testi" gibi duyulan bir ad kullanıyor. Kök testi Cauchy kök testi olarak bilinir. Oran testi D'Alembert oran testidir.

Gemini Notebook notu: İsterseniz bu özeti ve ders kaydını Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.